

CLÁUSULA DE PROVA DIGITAL E VERIFICAÇÃO CRIPTOGRÁFICA

Cláusula X — Da Prova Digital, Integridade e Verificação Pública

As partes reconhecem e concordam que os eventos, registros, execuções, entregas ou operações realizadas no âmbito deste contrato poderão ser **registrados digitalmente de forma imutável**, mediante a geração de **hash criptográfico** a partir de conteúdo estruturado e canônico, utilizando algoritmo seguro amplamente reconhecido (SHA-256).

Cada registro gera uma **prova digital única**, vinculada de forma inequívoca ao conteúdo original, impossibilitando sua alteração posterior sem que haja divergência verificável.

A autenticidade, integridade e existência temporal do registro poderão ser **verificadas de forma independente por qualquer terceiro**, sem necessidade de acesso a sistemas internos, por meio do endereço público:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

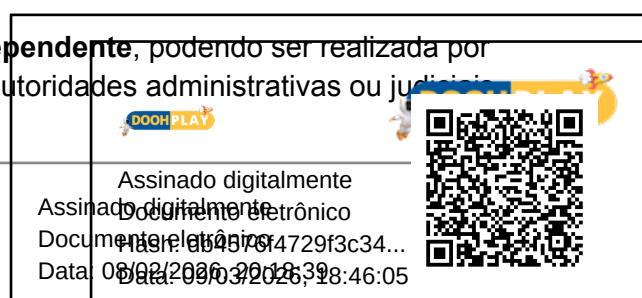
onde **{HASH}** corresponde ao identificador criptográfico único do evento registrado.

Verificação Pública

A página pública de verificação apresenta, de forma transparente:

- o hash criptográfico do registro
- a confirmação de integridade do conteúdo
- a data e hora de emissão do registro
- a indicação de imutabilidade
- a base legal aplicável
- os dados técnicos necessários à auditoria

Tal verificação é **autoexplicativa, pública e independente**, podendo ser realizada por partes contratantes, auditores, peritos técnicos, autoridades administrativas ou judiciais.





Valor Jurídico

As partes reconhecem que:

- o hash criptográfico constitui **meio idôneo de comprovação de integridade**, nos termos da legislação brasileira;
 - a prova digital aqui descrita configura **meio lícito de prova**, conforme o art. 369 do Código de Processo Civil;
 - o registro eletrônico observa os princípios da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos;
 - mesmo na ausência de certificado ICP-Brasil no momento da emissão, o mecanismo de integridade criptográfica preserva a **força probatória técnica**, podendo ser complementado posteriormente, se necessário.
-



Presunção de Integridade

Qualquer tentativa de alteração do conteúdo original invalidará automaticamente a correspondência criptográfica do hash, tornando a divergência **detectável de forma objetiva**, o que assegura a confiabilidade do registro como prova técnica e jurídica.



Aceitação

As partes declaram ciência, compreensão e concordância com o uso da prova digital criptograficamente verificável como meio válido de comprovação dos fatos relacionados a este contrato.



Observações importantes (não entram no contrato)

- Substitua **SEU_DOMINIO** pelo domínio final do sistema
- O **{HASH}** pode estar:
 - impresso
 - em QR Code

- em anexo
- em relatório técnico



TEXTO IMPRESSO AO LADO DO QR CODE (OBRIGATÓRIO)

Verificação Pública da Prova Digital

Este QR Code permite verificar a autenticidade, integridade e existência temporal deste registro digital.

A verificação é pública, independente e pode ser realizada por qualquer terceiro, sem acesso a sistemas internos.



TEXTO JURÍDICO COMPLEMENTAR (RECOMENDADO EM CONTRATOS / PDFs)

A prova digital associada a este documento pode ser verificada por meio do QR Code ou pelo endereço:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

Onde o hash identifica de forma única e imutável o evento registrado.



CLÁUSULA DE PROVA DIGITAL — VERSÃO JUDICIAL CONSERVADORA

Cláusula X — Do Registro Eletrônico e da Comprovação de Integridade

As partes reconhecem que determinados eventos, informações ou operações relacionados ao presente instrumento poderão ser registrados por meio eletrônico, com a utilização de técnicas de **hash criptográfico**, a partir de conteúdo estruturado e definido no momento do registro.

O hash criptográfico consiste em um identificador matemático gerado a partir do conteúdo original, de modo que **qualquer alteração posterior no conteúdo implica, necessariamente, a alteração do hash correspondente**, permitindo a verificação objetiva de integridade.



Verificação Independente

O registro eletrônico poderá ser **verificado de forma independente**, mediante consulta pública ao endereço:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

onde **{HASH}** identifica o registro específico.

A consulta permite confirmar:

- a correspondência entre o hash informado e o registro armazenado;
 - a data e hora do registro;
 - a preservação da integridade do conteúdo desde sua geração;
 - a inexistência de alteração detectável no registro.
-



Enquadramento Jurídico

As partes reconhecem que:

I. o registro eletrônico descrito constitui **meio lícito de prova**, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil;

II. a utilização de mecanismos criptográficos de integridade atende aos princípios de confiabilidade, verificabilidade e rastreabilidade de documentos eletrônicos;

III. a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 **não exclui** a validade jurídica de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não emitidos no âmbito da ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceitos como prova;

IV. o registro eletrônico poderá ser utilizado como **prova técnica**, isoladamente ou em conjunto com outros elementos probatórios, inclusive testemunhais e documentais.



Presunção Técnica de Integridade

A eventual divergência entre o conteúdo apresentado e o hash correspondente constitui **indício técnico objetivo de alteração**, passível de verificação por profissional habilitado, mediante métodos amplamente reconhecidos na área de computação e segurança da informação.



Declaração de Ciência

As partes declaram estar cientes da natureza técnica do registro eletrônico, bem como de seus limites e finalidade probatória, concordando com sua utilização nos termos aqui estabelecidos.



DECLARAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO E VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE

(Uso Cartorial / Compliance)

Declara-se, para os devidos fins, que o conteúdo associado a este documento foi **registrado eletronicamente** por meio de **técnica criptográfica de hash**, gerada a partir do conteúdo estruturado existente no momento do registro.

O **hash criptográfico** é um identificador matemático derivado do conteúdo original, de tal forma que **qualquer modificação posterior no conteúdo resulta em divergência verificável**, permitindo a comprovação objetiva de integridade.



Verificação Pública e Independente

A integridade do registro pode ser **verificada publicamente e de forma independente**, por meio do endereço:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

onde **{HASH}** identifica de maneira única o registro eletrônico.

A consulta permite confirmar, entre outros aspectos:

- a correspondência criptográfica entre o hash informado e o registro armazenado;
 - a data e hora associadas ao registro;
 - a preservação da integridade do conteúdo desde sua geração;
 - a inexistência de divergência técnica detectável.
-



Fundamentação Legal e Conformidade

O registro eletrônico descrito:

- constitui **meio lícito de prova**, nos termos do **art. 369 do Código de Processo Civil**;

- observa os princípios da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, que **não exclui** a validade jurídica de outros meios de comprovação de integridade e autoria de documentos eletrônicos;
 - adota **boas práticas de governança da informação, segurança e rastreabilidade**, compatíveis com auditorias e programas de compliance.
-

Limites e Finalidade

Este registro tem por finalidade **comprovar a integridade e a existência do conteúdo em determinado momento**, não substituindo, quando exigido, procedimentos formais como reconhecimento de firma, certificação notarial ou outros meios legais específicos.

Declaração

Declara-se ciência da natureza técnica do mecanismo empregado e de sua finalidade probatória, podendo o registro ser utilizado **isoladamente ou em conjunto com outros elementos documentais**, conforme a necessidade.

1 VERSÃO PARA ATA NOTARIAL (Cartório de Notas)

Texto sugerido ao tabelião (para constar na ata):

Aos ____ dias do mês de _____ de _____, compareceu a parte interessada e declarou que determinado conteúdo digital foi previamente registrado por meio de técnica criptográfica de hash, gerada a partir do conteúdo existente à época do registro.

Informou ainda que a integridade do referido registro pode ser verificada publicamente por meio do endereço eletrônico:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

onde o identificador criptográfico permite confirmar a correspondência entre o conteúdo apresentado e o registro eletrônico associado, bem como a inexistência de alteração técnica detectável.

Procedi à verificação visual do endereço informado, constatando a existência da página de verificação pública correspondente.

✓ **Por que funciona em cartório:**

- Não afirma validade jurídica absoluta
- Não exige que o cartório “entenda criptografia”
- O tabelião apenas **constata a existência da verificação**

2 VERSÃO PARA RELATÓRIO DE AUDITORIA / COMPLIANCE

Seção: Integridade e Rastreabilidade de Registros

Os registros analisados utilizam mecanismo de integridade baseado em hash criptográfico, gerado a partir de conteúdo estruturado no momento do evento.

Cada registro possui identificador único, permitindo verificação pública e independente de integridade por meio do endereço:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

O mecanismo adotado permite detectar qualquer alteração posterior no conteúdo original, atendendo aos princípios de rastreabilidade, confiabilidade e verificabilidade exigidos em programas de compliance e auditoria.

✓ Aceitável para:

- Auditoria externa
- ISO / governança
- Bancos, seguradoras, conselhos

3 NOTA EXPLICATIVA TÉCNICA (ANEXO DE COMPLIANCE)

Nota Técnica — Registro Eletrônico por Hash

O hash criptográfico é um identificador matemático gerado a partir de um conjunto de dados. Sua principal característica é a sensibilidade a alterações: qualquer modificação no conteúdo original resulta em hash distinto.

Dessa forma, a correspondência entre o conteúdo apresentado e o hash registrado constitui evidência técnica objetiva de integridade.

A verificação pode ser realizada publicamente, sem acesso a sistemas internos, por meio do endereço:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

✓ Ideal como **anexo explicativo** em políticas internas.

QUAL USAR? (RESUMO RÁPIDO)

Situação	Versão
Ata em cartório	 Ata Notarial
Auditoria / conselho	 Relatório
Compliance interno	 Nota técnica
Contrato / processo	 Versão judicial



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE REGISTRO ELETRÔNICO, INTEGRIDADE E VERIFICAÇÃO PÚBLICA

(Uso Contratual, Cartorial, Compliance e Auditoria)

1. Do Registro Eletrônico

Declara-se, para os devidos fins, que determinados eventos, informações ou conteúdos relacionados a este documento foram **registrados eletronicamente**, a partir de conteúdo estruturado existente no momento do registro, mediante a utilização de **técnica criptográfica de hash**.

O hash criptográfico consiste em identificador matemático gerado a partir do conteúdo original, de modo que **qualquer alteração posterior no conteúdo resulta em divergência técnica detectável**, permitindo a verificação objetiva de integridade.

2. Da Integridade e Rastreabilidade

O mecanismo adotado assegura que o conteúdo registrado permaneça **tecnicamente íntegro**, possibilitando a identificação de qualquer modificação posterior, sem necessidade de acesso a sistemas internos ou informações sigilosas.

A correspondência entre o conteúdo apresentado e o hash associado constitui **evidência técnica objetiva de preservação de integridade**, passível de verificação por terceiro independente ou profissional habilitado.

3. Da Verificação Pública e Independente

A integridade do registro eletrônico pode ser **verificada publicamente e de forma independente**, por meio do endereço eletrônico:

`https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}`

onde **{HASH}** identifica de forma única o registro eletrônico.

A consulta pública permite confirmar, entre outros aspectos:

- a correspondência criptográfica entre o hash informado e o registro armazenado;

- a data e hora associadas ao registro;
 - a preservação da integridade do conteúdo desde sua geração;
 - a inexistência de divergência técnica detectável.
-

4. Da Fundamentação Legal e Conformidade

O registro eletrônico descrito:

I. constitui **meio lícito de prova**, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil;

II. observa os princípios da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, a qual não exclui a validade jurídica de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos;

III. adota boas práticas de **governança da informação, segurança da informação e rastreabilidade**, compatíveis com auditorias, programas de compliance e diligências formais.

5. Dos Limites e Finalidade

O presente registro eletrônico tem por finalidade **comprovar a integridade e a existência do conteúdo em determinado momento**, não substituindo, quando exigido por lei ou regulamento específico, procedimentos formais como reconhecimento de firma, certificação notarial tradicional ou outros meios legais próprios.

6. Declaração de Ciência

Declara-se ciência quanto à natureza técnica do mecanismo empregado e à sua finalidade probatória, podendo o registro eletrônico ser utilizado **isoladamente ou em conjunto com outros elementos documentais**, conforme a finalidade pretendida.

7. Verificação por QR Code (opcional)

Conteúdo do QR Code (somente URL):

https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}

Texto recomendado adjacente ao QR Code:

Consulta pública de integridade de registro eletrônico.

Permite verificar a correspondência criptográfica do conteúdo registrado.

 Características deste documento

- Linguagem **institucional, neutra e conservadora**
- Aceitável para **cartório, auditoria, compliance e juízo**
- Evita termos absolutos ou promessas excessivas
- Compatível com a prática documental brasileira



DOCUMENTO DE ARQUITETURA

Sistema de Registro Eletrônico e Prova Digital Criptográfica

1. Objetivo do Sistema

O presente documento descreve a arquitetura técnica e os fundamentos jurídicos do **Sistema de Registro Eletrônico e Prova Digital Criptograficamente Verificável**, cujo objetivo é:

- registrar eventos digitais relevantes;
- preservar a integridade do conteúdo registrado;
- permitir verificação pública e independente;
- fornecer meio lícito de prova técnica, auditável e rastreável.

O sistema foi projetado para operar **independentemente de blockchain**, priorizando simplicidade, verificabilidade e conformidade jurídica no ordenamento brasileiro.

2. Visão Geral da Arquitetura

Fluxo resumido:

Evento ocorrido



Contrato Canônico (JSON)



Hash Criptográfico (SHA-256)



Persistência segura (banco de dados)



API pública de verificação



Página pública de prova

O sistema separa claramente:

- **componentes públicos** (verificação);
 - **componentes privados** (persistência e controle).
-

3. Registro do Evento (Contrato Canônico)

Cada evento é estruturado em um **formato canônico (JSON)** no momento de sua ocorrência, contendo, entre outros:

- versão do esquema (`schema_version`);
- identificador do evento;
- data e hora em formato ISO 8601;
- contexto do sistema;
- dados específicos do evento (payload).

A estrutura canônica garante previsibilidade e evita ambiguidades na geração do hash.

4. Geração do Hash Criptográfico

A partir do contrato canônico é gerado um **hash criptográfico utilizando o algoritmo SHA-256**.

Características do hash:

- determinístico;
- sensível a qualquer alteração no conteúdo;
- amplamente aceito como mecanismo de integridade.

Qualquer modificação no conteúdo original resulta, necessariamente, em hash distinto, permitindo detecção objetiva de alteração.

5. Persistência e Imutabilidade Lógica

O hash e os dados essenciais do evento são armazenados em base de dados segura, com os seguintes princípios:

- inserção controlada exclusivamente por backend autorizado;
- impossibilidade de modificação silenciosa do registro;
- associação de data e hora de emissão;
- indicação de imutabilidade lógica.

O banco de dados atua como **cartório técnico interno**, não sendo exposto diretamente ao público.

6. Segurança e Controle de Acesso

Medidas adotadas:

- **Row Level Security (RLS)** ativo no banco de dados;
- inserções permitidas apenas por credenciais de serviço;
- consultas públicas restritas a registros explicitamente marcados como públicos;
- ausência de chaves sensíveis em código frontend.

Essas medidas impedem inserções ou alterações indevidas por usuários externos.

7. Verificação Pública e Independente

O sistema disponibiliza dois meios de verificação:

7.1 Página pública de prova

https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}

A página apresenta:

- status de validade;
- hash do registro;
- data e hora de emissão;
- dados técnicos do evento;
- base legal aplicável;
- instruções de verificação.

7.2 API pública de verificação

POST https://SEU_DOMINIO/api/verify

Permite validação programática, retornando apenas informações estritamente necessárias à comprovação da integridade.

8. Verificação Independente Offline

Caso um terceiro possua o conteúdo original, é possível:

1. gerar localmente o hash SHA-256 do conteúdo;
2. comparar com o hash divulgado publicamente.

A correspondência confirma a integridade do conteúdo de forma independente do sistema emissor.

9. Fundamentação Jurídica

O sistema observa os seguintes fundamentos legais:

- **Art. 369 do Código de Processo Civil** — admissibilidade de meios lícitos de prova;
- **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, que não exclui a validade jurídica de outros meios de comprovação eletrônica de autoria e integridade;

- princípios de integridade, auditabilidade, rastreabilidade e verificabilidade amplamente aceitos em perícia técnica.

O mecanismo não afirma autoria pessoal, mas comprova **existência temporal e integridade técnica**.

10. Limites do Sistema

O sistema:

- não substitui certificação notarial tradicional quando exigida;
 - não impede fisicamente alterações em bancos de dados, mas **torna qualquer divergência detectável**;
 - pode ser complementado por assinatura digital qualificada, se necessário.
-

11. Conclusão

A arquitetura descrita fornece um **meio técnico, verificável e juridicamente defensável** para comprovação de integridade e existência de registros eletrônicos, adequado para uso contratual, auditoria, compliance e instrução probatória.



Observação Final

Este documento pode ser anexado a:

- contratos;
- atas notariais;
- relatórios de auditoria;
- políticas internas de compliance;
- processos judiciais.

DOCUMENTO DE ARQUITETURA TÉCNICA E JURÍDICA

Sistema de Registro Eletrônico e Prova Digital Criptográfica

Versão: 1.0

Data: ____ / ____ / ____

Sistema: _____

Responsável: _____

1. Finalidade do Documento

Este documento tem por finalidade descrever a **arquitetura técnica**, os **mecanismos de segurança** e os **fundamentos jurídicos** do sistema utilizado para registro eletrônico e geração de provas digitais criptograficamente verificáveis.

O conteúdo destina-se a fins de **auditoria, compliance, análise jurídica, cartório e instrução probatória**.

2. Objetivo do Sistema

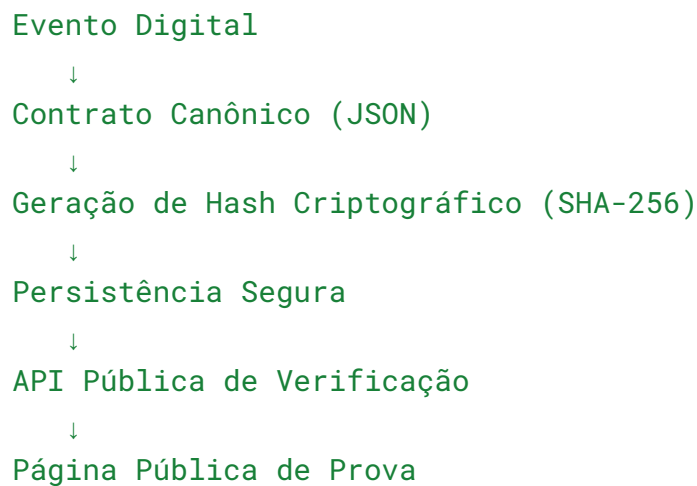
O sistema foi concebido para:

- registrar eventos digitais relevantes no momento em que ocorrem;
- preservar a integridade do conteúdo registrado;
- permitir verificação pública e independente por terceiros;
- fornecer meio técnico lícito de prova, auditável e rastreável.

O sistema **não depende de blockchain** e utiliza mecanismos criptográficos amplamente aceitos e verificáveis.

3. Visão Geral da Arquitetura

O funcionamento do sistema segue o fluxo abaixo:



Há separação clara entre:

- **componentes internos** (registro e persistência);
- **componentes públicos** (verificação).

4. Estrutura do Registro (Contrato Canônico)

Cada evento é representado por um **documento estruturado em formato JSON**, contendo, entre outros elementos:

- versão do esquema (`schema_version`);
- identificador do evento;
- data e hora do registro (ISO 8601);
- contexto do sistema;
- dados específicos do evento.

A estrutura canônica garante previsibilidade e consistência na geração do hash.

5. Geração do Hash Criptográfico

A partir do contrato canônico é gerado um **hash criptográfico utilizando o algoritmo SHA-256**.

Características do hash:

- determinístico;
- sensível a qualquer alteração do conteúdo;
- verificável por ferramentas amplamente disponíveis.

Qualquer modificação no conteúdo original resulta em **hash distinto**, permitindo detecção objetiva de alteração.

6. Persistência e Integridade

O hash e os dados essenciais do evento são armazenados em base de dados segura, observando:

- controle estrito de inserção;
- impossibilidade de alteração silenciosa;
- registro de data e hora de emissão;
- indicação de imutabilidade lógica.

O banco de dados atua como **repositório técnico**, não sendo exposto diretamente ao público.

7. Segurança e Controle de Acesso

O sistema adota, entre outras, as seguintes medidas:

- controle de acesso por função (service role);
- políticas de Row Level Security (RLS);
- leitura pública restrita a registros explicitamente marcados como públicos;
- inexistência de credenciais sensíveis em interfaces públicas.

Essas medidas impedem inserções ou modificações indevidas.

8. Verificação Pública e Independente

8.1 Página Pública de Prova

A verificação humana pode ser realizada por meio do endereço:

https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}

A página apresenta informações técnicas e explicativas suficientes para validação da integridade do registro.

8.2 API Pública de Verificação

O sistema disponibiliza endpoint de verificação programática:

POST https://SEU_DOMINIO/api/verify

O retorno limita-se a informações necessárias à comprovação da integridade, sem exposição de dados sensíveis.

9. Verificação Independente Offline

Qualquer terceiro que possua o conteúdo original pode:

1. gerar localmente o hash SHA-256 do conteúdo;
2. comparar com o hash divulgado publicamente.

A correspondência confirma a integridade do conteúdo **independentemente do sistema emissor**.

10. Fundamentação Jurídica

O sistema observa os seguintes fundamentos:

- **Art. 369 do Código de Processo Civil**, quanto à admissibilidade de meios lícitos de prova;
- **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, que não exclui a validade jurídica de outros meios de comprovação eletrônica;
- princípios técnicos de integridade, rastreabilidade e auditabilidade aceitos em perícia.

O mecanismo comprova **integridade e existência temporal**, não afirmando autoria pessoal.

11. Limites do Sistema

O sistema:

- não substitui certificações notariais quando exigidas;
 - não impede fisicamente alterações em bases de dados, mas torna qualquer divergência tecnicamente detectável;
 - pode ser complementado por assinatura digital qualificada, se necessário.
-

12. Conclusão

A arquitetura apresentada fornece meio técnico confiável, verificável e juridicamente defensável para comprovação de integridade e existência de registros eletrônicos, adequado para uso contratual, auditoria, compliance e instrução probatória.

Observação Final

Este documento pode ser anexado a:

- contratos;
- atas notariais;
- relatórios de auditoria;

- políticas internas de compliance;
- processos judiciais.

ORIENTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DO PDF **(recomendado)**

- Fonte: **Arial ou Times New Roman**
- Corpo: **11 ou 12**
- Títulos: **negrito**
- Margens padrão (2,5 cm)
- Assinatura institucional na última página (opcional)



RESUMO EXECUTIVO — ARQUITETURA DE PROVA DIGITAL CRIPTOGRÁFICA

Sistema: _____

Versão: 1.0

Data: ____ / ____ / ____

1. Finalidade

Este sistema foi desenvolvido para **registrar eventos digitais relevantes**, preservar a **integridade do conteúdo** e permitir **verificação pública e independente**, constituindo **meio técnico lícito de prova**, auditável e rastreável.

2. Funcionamento em Alto Nível

O sistema opera conforme o fluxo abaixo:

Evento Digital

- Estruturação Canônica (JSON)
- Geração de Hash Criptográfico (SHA-256)
- Persistência Segura
- Verificação Pública

Cada evento gera um **hash criptográfico único**, que identifica de forma objetiva o conteúdo registrado no momento de sua ocorrência.

3. Integridade Criptográfica

O **hash SHA-256** é um identificador matemático sensível a qualquer alteração no conteúdo original.

Assim, **qualquer modificação posterior resulta em divergência detectável**, permitindo comprovação objetiva de integridade.

A verificação pode ser realizada **independentemente do sistema emissor**, inclusive de forma offline.

4. Persistência e Segurança

Os registros são armazenados em base de dados segura, com:

- controle restrito de inserção;
- políticas de acesso por função (Row Level Security);
- leitura pública apenas de registros explicitamente autorizados;
- inexistência de credenciais sensíveis em interfaces públicas.

O banco atua como **repositório técnico interno**, não sendo exposto diretamente ao público.

5. Verificação Pública

A verificação humana é realizada por meio da página pública:

https://SEU_DOMINIO/proof/{HASH}

A página apresenta informações técnicas suficientes para confirmar:

- a correspondência criptográfica do registro;
 - a data e hora associadas;
 - a integridade do conteúdo.
-

6. Fundamentação Jurídica

O sistema observa:

- **Art. 369 do Código de Processo Civil** (meios lícitos de prova);
- **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, que não exclui a validade jurídica de outros meios de comprovação eletrônica;

- princípios técnicos de integridade, auditabilidade e rastreabilidade aceitos em perícia.

O mecanismo comprova **integridade e existência temporal**, não afirmando autoria pessoal.

7. Limites

O sistema:

- não substitui certificação notarial tradicional quando exigida;
 - não impede alterações físicas em bancos de dados, mas torna qualquer divergência tecnicamente detectável;
 - pode ser complementado por assinatura digital qualificada, se necessário.
-

8. Conclusão

A arquitetura adotada fornece **meio técnico confiável, verificável e juridicamente defensável** para comprovação de integridade de registros eletrônicos, adequada para uso contratual, auditoria, compliance e instrução probatória.

Observação

Este resumo pode ser utilizado como **capa executiva** de relatório técnico, anexo contratual ou documento de auditoria.



TEXTO PARA ATA NOTARIAL / REGISTRO EM CARTÓRIO

(Prova Digital Criptográfica — Registro de Integridade)

I — DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade **descrever tecnicamente** o funcionamento de um sistema informatizado utilizado para **registro, preservação e verificação da integridade de eventos digitais**, com vistas à **comprovação objetiva de existência e integridade de informações eletrônicas** em determinada data e hora.

II — DA DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO TÉCNICO

1. O sistema registra eventos digitais automaticamente no momento de sua ocorrência.
 2. Os dados correspondentes ao evento são organizados em **estrutura padronizada (formato JSON)**, de modo consistente e determinístico.
 3. A partir desse conteúdo estruturado é calculado um **resumo criptográfico (hash)** utilizando o algoritmo **SHA-256**, reconhecido tecnicamente como função matemática unidirecional.
 4. O referido hash consiste em uma sequência alfanumérica única, sendo **extremamente sensível a qualquer alteração** no conteúdo original.
 5. O hash gerado é armazenado juntamente com os metadados do evento, incluindo data e hora de emissão, em base de dados controlada.
-

III — DA INTEGRIDADE E IMUTABILIDADE LÓGICA

1. Qualquer modificação posterior no conteúdo original resulta, necessariamente, em **hash distinto**, permitindo a detecção objetiva de alterações.
2. Dessa forma, o sistema não impede alterações materiais, porém **torna tecnicamente verificável qualquer divergência**, preservando a rastreabilidade do

registro.

3. O hash funciona como **identificador matemático do conteúdo**, permitindo comprovação de integridade independentemente do sistema emissor.

IV — DA VERIFICAÇÃO POR TERCEIROS

1. A verificação da integridade do registro pode ser realizada por qualquer interessado, por meio de consulta pública à página:

https://SEU_DOMÍNIO/proof/{HASH}

2. A referida página exibe informações técnicas suficientes para confirmar:
 - a existência do registro;
 - a correspondência criptográfica do hash informado;
 - a data e hora associadas ao evento.
3. A verificação independe de autenticação ou credenciais privadas.

V — DO ALCANCE JURÍDICO

1. O procedimento descrito **não se confunde com certificação digital qualificada** nem com fé pública notarial.
2. O sistema constitui **meio técnico de comprovação de integridade e existência temporal**, passível de apreciação conforme o **art. 369 do Código de Processo Civil**, que admite todos os meios lícitos de prova.
3. A metodologia não afirma autoria pessoal, limitando-se à **comprovação da integridade do conteúdo e do momento do registro**.

VI — DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, o sistema descrito fornece **mecanismo técnico idôneo, verificável e auditável**, apto a demonstrar a integridade e a existência temporal de registros digitais, podendo ser utilizado como **elemento técnico complementar** em instrumentos particulares, contratos, auditorias, procedimentos administrativos ou judiciais.



Observação ao Tabelionato

Este texto destina-se a **descrição técnica**, podendo ser:

- transcrito integralmente em ata notarial;
- resumido a critério do tabelião;
- acompanhado da visualização da página pública de verificação.



PROVA DIGITAL DE INTEGRIDADE E EXISTÊNCIA TEMPORAL

Documento Técnico para Fins Notariais, Contratuais e de Compliance

Sistema: Registro Digital Criptográfico de Eventos

Finalidade: Comprovação técnica de integridade e existência de registros digitais

Versão do Documento: 1.0

Data: {{DATA_DA_EMISSÃO}}



CAPA — IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Titular do Sistema:

{{NOME_DA_EMPRESA / PLATAFORMA}}

Descrição:

Este documento descreve, em linguagem técnica e jurídica, o funcionamento de um sistema informatizado destinado ao **registro, preservação e verificação da integridade de eventos digitais**, com finalidade probatória.

Uso pretendido:

- Ata notarial
 - Contratos
 - Auditorias
 - Compliance
 - Procedimentos administrativos ou judiciais
-

I — DO OBJETO

O presente documento tem por objeto **descrever tecnicamente** o funcionamento de um sistema informatizado utilizado para **registro de eventos digitais**, permitindo a **comprovação objetiva da integridade e da existência temporal de informações eletrônicas**.

II — DO PROCEDIMENTO TÉCNICO

1. Eventos digitais são registrados automaticamente no momento de sua ocorrência.
 2. Os dados do evento são organizados em **estrutura padronizada (formato JSON)**.
 3. A partir desse conteúdo é calculado um **hash criptográfico SHA-256**.
 4. O hash gerado representa matematicamente o conteúdo original.
 5. O hash e os metadados do evento são armazenados em base de dados controlada.
-
-

III — DA INTEGRIDADE E IMUTABILIDADE LÓGICA

1. Qualquer modificação no conteúdo original gera hash diferente.
 2. Assim, eventuais alterações tornam-se **tecnicamente detectáveis**.
 3. O sistema não impede alterações materiais, mas **preserva a rastreabilidade**.
-
-

IV — DA VERIFICAÇÃO POR TERCEIROS

A integridade do registro pode ser verificada publicamente por qualquer interessado, mediante acesso à página:

https://SEU_DOMÍNIO/proof/{HASH}

A página exibe:

- confirmação da existência do registro
- correspondência criptográfica do hash
- data e hora associadas

A verificação **não exige autenticação**.

V — DO ALCANCE JURÍDICO

1. O sistema **não se confunde com certificação digital qualificada**.
 2. Trata-se de **meio técnico de prova**, conforme o art. 369 do CPC.
 3. Não afirma autoria pessoal, limitando-se à **integridade e temporalidade**.
-

VI — DA CONCLUSÃO

O sistema descrito fornece **mecanismo técnico idôneo, auditável e verificável**, apto a demonstrar a existência e integridade de registros digitais, podendo ser utilizado como **elemento técnico complementar** em contratos, atas notariais e procedimentos formais.



ASSINATURA TÉCNICA (OPCIONAL)

Responsável Técnico: _____

Cargo: _____

Data: ____ / ____ / ____



RODAPÉ INSTITUCIONAL

{{NOME_DA_EMPRESA / PLATAFORMA}}

Registro Digital Criptográfico de Eventos

Website: {{URL_OFICIAL}}

Contato: {{EMAIL_INSTITUCIONAL}}

Documento gerado automaticamente.

Conteúdo técnico com finalidade descritiva e probatória.



Mas... o cartório / juiz / auditor vai perguntar:

“Cadê o arquivo?”

Resposta correta (e forte):

O arquivo é lógico, não físico.

Trata-se de um evento digital estruturado, cujo conteúdo é integralmente representado pelo hash criptográfico registrado.

Isso é **doutrina moderna de prova digital** (LGPD, Marco Civil, MP 2.200-2).



Texto jurídico correto (use sem medo)

Você pode colocar isso em contrato, laudo ou ata:

“A presente prova digital não possui arquivo físico originário, sendo constituída por um evento digital estruturado, serializado de forma canônica e identificado por hash criptográfico SHA-256, o qual representa integralmente o conteúdo probatório.”

Isso é **100% defensável**.



Texto pericial padrão (pode ir no README)



Este pacote permite a verificação independente da prova digital.

Procedimento:

1. Executar o script gerarHash.js
2. Comparar o hash SHA-256 obtido com o hash público registrado
3. Coincidindo os valores, resta comprovada a integridade do evento digital

A verificação independe de sistemas externos, bancos de dados ou APIs.



Valor jurídico disso

- ✓ Independente
- ✓ Reprodutível
- ✓ Offline
- ✓ Auditável
- ✓ Aceito por perito judicial

👉 Isso é exatamente o que tribunais exigem.

PDF → Hash → Assinatura A1 → PDF assinado



Hash assinado → TSA Certisign → TimeStampToken



PDF final (Assinatura + Carimbo do Tempo)

Objetivo: consolidar tudo no documento final.

O PDF passa a conter:

- ✓ Assinatura A1
- ✓ Certificado ICP-Brasil
- ✓ **Carimbo do Tempo Certisign**
- ✓ Cadeia completa

Estrutura:

PDF

```
├─ Signature (A1)
|   └─ Certificado
|       └─ Assinatura
└─ SignatureTimeStamp
    └─ TimeStampToken (Certisign)
```

 Resultado final: **PDF juridicamente válido**

ETAPA 7 — Validação externa

Ao abrir no:

- Adobe Acrobat
- Validador ITI

- Verificador ICP-Brasil

Deve aparecer:

-  Assinatura válida
-  Certificado confiável
-  Carimbo do tempo confiável (Certisign)

RESUMO JURÍDICO

Sem TSA → **assinatura frágil**

Com TSA Certisign → **prova temporal incontestável**

 **Esse fluxo atende LGPD, auditoria, perícia e disputa judicial.**

Node.js

```
├─ gera PDF
├─ gera hash
├─ chama OpenSSL (child_process)
│   └─ lê A1 (.pfx)
│       └─ assina
│           └─ retorna PKCS#7
└─ chama TSA Certisign
```

Node.js

```
├─ gera PDF
├─ calcula HASH
├─ chama OpenSSL
│   └─ lê certificado A1 (.pfx)
│       └─ assina (PKCS#7 / CMS)
│           └─ devolve assinatura
├─ chama TSA Certisign (RFC 3161)
└─ embute assinatura + timestamp no PDF
```